Documentation Technique

PROJET ITMS SUPPORTDESK

Réalisé par : Julie Durand
Épreuve : E6 — BTS SIO SLAM
Établissement : École IRIS

BTS SIO SLAM · 2026

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans le cadre de l'épreuve E6 du BTS SIO (option SLAM), j'ai conçu et développé une application web légère de type **ITMS (Information Technology Management System)**, inspirée des fonctionnalités clés de solutions de gestion de parc et de helpdesk comme GLPI.

L'objectif principal est de fournir une plateforme sur mesure permettant la déclaration et la gestion des incidents informatiques (ticketing), le suivi des requêtes utilisateurs par catégorie et priorité, tout en garantissant l'intégrité et la sécurité des données stockées.

2. Environnement Technologique

- **Langages :** PHP (Backend), HTML5 / CSS3 (Frontend)
- **Base de données :** MySQL / MariaDB (Modélisation relationnelle avec clés étrangères)
- **Serveur d'exécution :** Serveur Web Apache (Environnement XAMPP / Linux)
- **Architecture applicative :** Séparation logique des traitements métier et des vues de saisie

3. Architecture de l'Application

Le code source est structuré de manière rigoureuse afin d'assurer la modularité, la lisibilité et la sécurité des traitements :

- `BDD/base.sql` : Script SQL de création du schéma relationnel, des contraintes d'intégrité et des jeux d'essai initiaux.
- `CSS/style.css` : Feuilles de style gérant l'identité visuelle responsive de l'application.
- `fonctions/fonctions.php` : Fichiers regroupant les fonctions métier, la connexion sécurisée via PDO et les requêtes préparées.
- `index.php` : Interface utilisateur d'accueil et formulaire de saisie des incidents.
- `traitement.php` : Script de contrôle et traitement métier (vérification de la méthode POST, typage, validation en liste blanche et insertion sécurisée).

4. Modélisation de la Base de Données

La base de données relationnelle `supportdesk` a été conçue pour être robuste et évolutive :

- **utilisateur :** `id` (PK, AUTO_INCREMENT), `nom`, `email` (UNIQUE).
- **categorie :** `id` (PK, AUTO_INCREMENT), `libelle` (Matériel, Logiciel, Réseau, Compte utilisateur).
- **priorite :** `id` (PK, AUTO_INCREMENT), `niveau` (Basse, Normale, Haute).
- **incident :** `id` (PK), `titre`, `description`, `priorite`, `utilisateur_id` (FK), `categorie_id` (FK), `bloquant`, `date_creation`.

5. Fonctionnalités et Sécurité du Code

5.1 Déclaration et traitement des incidents

L'utilisateur renseigne le titre, la description, la priorité et la catégorie de son incident. Les informations sont expédiées via le protocole HTTP en méthode `POST` vers le script `traitement.php`.

5.2 Sécurisation des requêtes SQL (Prévention des failles d'injection)

Conformément aux exigences de sécurité du référentiel BTS SIO SLAM, toutes les requêtes d'insertion et de consultation s'appuient sur des requêtes préparées (PDO / MySQLi paramétré). Les paramètres injectés sont dissociés de la commande SQL, rendant impossible toute altération malveillante de la requête.

6. Difficultés Rencontrées et Solutions Techniques

Difficulté / Risque identifié	Cause technique	Solution mise en œuvre
Risque d'injection SQL sur les paramètres	Les identifiants transmis via formulaire ou paramètres pourraient être manipulés pour exécuter du code arbitraire.	Typage strict des données (`(int)`), recours systématique aux requêtes préparées et échappement rigoureux des variables.
Soumission frauduleuse ou altérée	Possibilité de forcer l'URL de `traitement.php` en méthode GET ou de falsifier les valeurs du sélecteur de priorité via l'inspecteur web.	Blocage immédiat des requêtes hors POST (`$_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST'`) et validation des priorités via un tableau de liste blanche (`in_array()`).
Risque de faille XSS (Cross-Site Scripting)	Affichage de chaînes saisies par les utilisateurs sans assainissement préalable.	Application systématique de `htmlspecialchars($var,`

Difficulté / Risque identifié	Cause technique	Solution mise en œuvre
		`ENT_QUOTES, 'UTF-8')` lors de l'affichage dans les vues.

7. Bilan et Évolutions Prévues

Ce projet a permis de mobiliser concrètement les compétences de l'option SLAM (conception logicielle, sécurisation, développement web backend) au service d'un besoin fonctionnel d'assistance informatique.

Évolutions programmées :

- Développement d'un **client lourd** dédié aux techniciens pour la prise en charge et la clôture des tickets en temps réel.
- Intégration d'un système de notification par e-mail automatique lors des changements de statut.
- Interconnexion avec un annuaire d'entreprise (LDAP / Active Directory) pour l'authentification centralisée des utilisateurs.

Dossier Épreuve E6 — BTS SIO SLAM — Julie Durand — École IRIS © 2026